

Packet Tracer - Configure a Wireless Network

Objectives

- Connect to a wireless router
- Configure the wireless router
- Connect a wired device to the wireless router
- Connect a wireless device to the wireless router
- Add an AP to the network to extend wireless coverage
- Update default router settings

Introduction

In this activity, you will configure a wireless router and an access point to accept wireless clients and route IP packets. Furthermore, you will also update some of the default settings.

Instructions

Part 1: Connect to a Wireless Router

Step 1: Connect Admin to WR.

- Connect Admin to WR using a straight-through Ethernet cable through the Ethernet ports. Select **Connections**, represented by a lightning bolt, from the bottom-left side of Packet Tracer. Click **Copper Straight-Through**, represented by a solid black line.
- When the cursor changes to connection mode, click **Admin** and choose **FastEthernet0**. Click **WR** and choose an available Ethernet port to connect the other end of the cable.

Time Elapsed: 00:22:45 Completion: 100%

✓ Dock Check Results Back 1/1 Next

Part 1 - Step 2: Configure Admin to use DHCP

- What is the IP address of the computer?

คำตอบ: 192.168.0.100 (หรือไอพีตัวแรกที่แจกใน Pool เช่น 192.168.0.101)

- What is the subnet mask of the computer?

คำตอบ: 255.255.255.0

- What is the default gateway of the computer?

คำตอบ: 192.168.0.1

Part 1 - Step 3: Connect to the WR Web Interface

Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain your answer.

คำตอบ: ใช่ครับ IP Address ของเครื่อง Admin อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ และเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่คาดการณ์ไว้ (Expected) เนื่องจากเราได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน **DHCP Server** บน Wireless Router (WR) ทำให้เครื่อง Admin ที่ตั้งค่ารับ IP แบบอัตโนมัติ สามารถขอรับเครื่องหมายเลข IP จากช่วงที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

Part 4 - Step 2: Change the DHCP address range in WR

The Web Browser will display a Request Timeout after a short time. Why?

คำตอบ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง IP Address ของตัว Wireless Router (Gateway) จาก **192.168.0.1** ไปเป็น **192.168.50.1** ส่งผลให้เว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถติดต่อกับเราเตอร์ผ่าน IP เดิมได้ ประกอบกับเครื่อง Admin ยังคงถือครอง IP ชุดเก่าอยู่ ทำให้เกิดการขาดการติดต่อทันทีเนื่องจากอยู่คนละวงเครือข่าย (Subnet)

What is the new IP address information for Admin?

คำตอบ: ข้อมูล IP Address ใหม่ของเครื่อง Admin (หลังจากทำ DHCP Renew หรือขอรับ IP ใหม่) จะเป็นดังนี้:

- **IP Address:** 192.168.50.100 (หรือหมายเลขแรกในขอบเขตของวงใหม่)
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Default Gateway:** 192.168.50.1

Notice that Laptop1 connected to the AP instead of WR. Why?

คำตอบ: เนื่องจากสัญญาณ (Signal Strength) จากเครื่อง Access Point (AP) มีความเข้มข้นของสัญญาณที่แรงกว่า หรือตัวเครื่อง Laptop1 อยู่ใกล้กับ AP มากกว่าสัญญาณที่ส่งมาจาก Wireless Router (WR) โดยตรง ตัวอุปกรณ์จึงเลือกเชื่อมต่อกับจุดที่ให้สัญญาณที่ดีที่สุด